

数学3

zhx

基本计数原理

- 加法原理
- 乘法原理

排列组合

- 组合：
- 从 n 个元素中选取 r 个元素，当不计顺序时，其方案数为：
- $C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
- 排列：
- 从 n 个元素中选取 r 个元素，当考虑顺序时，其方案数为：
- $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$

Question 1

- 有 n 个不同元素
- 从中选 r 个，但是每个可以选多次（可重）
- 求证：其方案数为 $C(n + r - 1, r)$

Question 1

- 假设选 $a_1 \leq \dots \leq a_r$
- 转化为 $a_1, a_2 + 1, \dots, a_r + r - 1$

Question 2

- 有 n 个不同元素
- 从中选 r 个，但是选择的元素不能相邻
- 求证：其方案数为 $C(n - r + 1, r)$

组合数极其相关性质

- $C(n + m, n) = C(n + m, m)$
- $C(n, m) = C(n - 1, m - 1) + C(n - 1, m)$
- $C(n + r + 1, r) = C(n + r, r) + C(n + r - 1, r - 1) + \cdots + C(n, 0)$
- $C(n, l)C(l, r) = C(n, r)C(n - r, l - r)$
- $C(n, 0) + C(n, 1) + \cdots + C(n, n) = 2^n$
- $C(n, 0) - C(n, 1) + C(n, 2) - \cdots = 0$
- $C(r, r) + C(r + 1, r) + \cdots + C(n, r) = C(n + 1, r + 1)$
- $(1 + x)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k)x^{n-k} = \sum_{k=0}^n C(n, k)x^k$

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况一: $k = 1$, 过于麻烦, 跳过

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况二: $k > 1, nm \leq 10^7$

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况三: $n \leq 10^9, m \leq 10^4, k \leq 10^9$

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况三: $n \leq 10^9, m \leq 10^4, k \leq 10^9$
- 核心要点: 上下相除至多只需要计算 $O(m)$ 项
- 方法一: 对每一项分解质因数, 快速幂合并
- 方法二: 逆元做除法, 中国剩余定理合并

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况四: $n, m \leq 10^{10}$, k 为小质数

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况四: $n, m \leq 10^{10}$, k 为小质数
- 卢卡斯定理

组合数取模

- 目标: $C(n, m) \bmod k$
- 情况五: $n, m \leq 10^9, k \leq 10^5$

组合数取模

- 质因数分解+中国剩余定理合并
- 对于单个质因子, 设为 p^k
- 则我们可以把 $n!$ 拆分成 p^k 的循环节, 顺便统计 p 的因子个数
- 再对 $p, 2p, \dots$ 单独处理
- $O(\log_p n)$

Problem 1

- 要求你把 x 拆成 k 个不同的组合数之和
- 只要 n_1 n_2 或者 m_1 m_2 不同 就叫做不同的组合数
- 输出任意一种方案
- $x \leq 10^9$ $k \leq 10^3$

Problem 1

- Luogu 4369

Problem 2

- 比较 $C(n_1, m_1)$ 和 $C(n_2, m_2)$ 的大小关系

Problem 2

- $C(n,m) = n! / m! / (n-m)!$

Problem 3

- 找到 k 个不同的组合数
- 使得这 k 个组合数的和最大
- 要求你找的组合数 $C(a,b)$ 满足 $0 \leq b \leq a \leq n$
- 求最大的和
- $n \leq 10^6$ $k \leq 10^5$

Problem 3

- Problem2+加上一个堆
- Luogu 4370

Problem 4

小葱在 NOIP 的时候学习了 C_i^j 和 k 的倍数关系，现在他想更进一步，研究更多关于组合数的性质。小葱发现， C_i^j 是否是 k 的倍数，取决于 $C_i^j \bmod k$ 是否等于 0，这个神奇的性质引发了小葱对 mod 运算（取余数运算）的兴趣。现在小葱选择了四个整数 n, p, k, r ，他想知道

$$\left(\sum_{i=0}^{\infty} C_{nk}^{ik+r} \right) \bmod p,$$

即

$$\left(C_{nk}^r + C_{nk}^{k+r} + C_{nk}^{2k+r} + \cdots + C_{nk}^{(n-1)k+r} + C_{nk}^{nk+r} + \cdots \right) \bmod p$$

的值。

Problem 4

- Luogu 3746

抽屉原理

- 把 $n + 1$ 个物品放到 n 个抽屉里，则至少有一个抽屉含有两个或两个以上物品

Problem 6

- 给定 N 个数
- 要求从中选出任意多个数
- 使得他们和为 c 的倍数
- $c \leq N \leq 10^5$

Problem 6

- 随便找 c 个数
- 前缀和+抽屉原理
- POJ 3370

容斥原理

- 现有 $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ 总共 n 个集合
- 现在已知任意多个子集交集的大小
- 则所有集合并集的大小为
- $\sum_{B \subseteq \{A_1, A_2, \dots, A_n\}} (-1)^{|B|+1} \cdot \left| \bigcap_{A_i \in B} A_i \right|$
- 此即为容斥原理

Problem 9

- N 个元素构成 2^N 个不同的子集
- 求选出若干个集合使得他们的交集大小为 K 的方案数
- $N \leq 10^6$

Problem 9

- $C(n, k)$ 选 k 个元素
- 再对剩下的集合进行容斥
- BZOJ 2839

Problem 10

- 网格中每步可以走 $(0 \cdots M_x, 0 \cdots M_y)$ 中任意非零向量
- 有 K 种向量不能走
- 分别是 (k_i, k_i) k_i 一定是10的倍数
- 求从 $(0,0)$ 走到 (T_x, T_y) 的方案数
- $T_x, T_y, M_x, M_y \leq 800, R \leq 1600, K \leq 50$

Problem 10

- $f[i][x][y]$ 表示走 i 步到 xy 方案数
- $g[i][z]$ 表示走 i 步到 $10z$ $10z$ 方案数
- 答案可容斥
- x 与 y 无关, 可分割
- TC SRM 498 Div1 1000PT

Problem 12

- 给定三视图的左视图和正视图的情况
- 求有多少种可能的情况
- $N, M \leq 100$

Problem 12

- 排序后对同高度进行容斥
- P99 T3

Problem 13

- 询问 $1 - N$ 中有多少个数可以表示成 $x^y, y > 1$ 的形式
- $N \leq 10^{18}$

Problem 13

- 可能的 y 的量非常非常少
- 直接枚举容斥
- HDU 2204

Problem 14

- $n \times m$ 的棋盘
- 要求有至少 r 行 c 列染成了黑色
- 剩下格子随意黑白
- 问方案数
- $n, m \leq 3000$

Problem 14

- 只考虑行则答案为
 - $\sum_{j=r}^n rongchi[j] \times C(n, j) \times 2^{(n-j)m}$
 - 容斥系数怎么算?
-
- HDU 6314

第二类斯特灵数

- 将 n 个不同的球放到 m 个盒子中，每个盒子不空的方法数为第二类斯特灵数，记为 $S(n, m)$

- $$S(n, m) = \frac{1}{m!} \sum_{t=0}^m (-1)^{m-t} C(m, t) t^n$$

放球问题

n 个球	m 个盒子	是否有空盒	方案数
有区别	有区别	可以有	
有区别	有区别	不可以	
有区别	无区别	可以有	
有区别	无区别	不可以	
无区别	有区别	可以有	
无区别	有区别	不可以	
无区别	无区别	可以有	
无区别	无区别	不可以	

放球问题

n 个球	m 个盒子	是否有空盒	方案数
有区别	有区别	可以有	m^n
有区别	有区别	不可以	$m! S(n, m)$
有区别	无区别	可以有	$\sum_{i=1}^{\min(n,m)} S(n, i)$
有区别	无区别	不可以	$S(n, m)$
无区别	有区别	可以有	$C(n + m - 1, n)$
无区别	有区别	不可以	$C(n - 1, m - 1)$
无区别	无区别	可以有	×
无区别	无区别	不可以	×

随机试验

- 随机试验：
 - (1) 不能预先确知结果
 - (2) 试验之前可以预测所有可能结果或范围
 - (3) 可以在相同条件下重复实验
- 样本空间：随机试验所有可能结果组成的集合
- 离散样本空间、无穷样本空间

随机事件

- 样本空间的任意一个子集称之为事件
- 事件发生：在一次试验中，事件的一个样本点发生
- 必然事件：样本空间全集
- 不可能事件：空集

事件的关系与运算

- 包含
- 相等
- 互斥
- 补
- 和
- 差
- 积

事件的运算律

- 交换律: $A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
- 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C, A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
- 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- 对偶律: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

概率

- 定义：为样本空间的每一个事件定义一个实数，这个实数称为概率。事件 A 的概率称为 $P[A]$ 。
- 1、 $P(A) \geq 0$
- 2、 $\sum P(A) = 1$
- 3、设 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互不相容的事件，则有
- $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$

概率若干性质

- $P(\emptyset) = 0$
- 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 互不相交, 则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$
- 如果 $A \subset B$, $P(B - A) = P(B) - P(A)$
- 更一般的, $P(B - A) = P(B) - P(AB)$
- $0 \leq P(A) \leq P(1)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

条件概率

- 则定义已知事件 B 发生时事件 A 发生的概率为 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
- 乘法法则: $P(AB) = P(A|B)P(B)$

条件概率性质

- $P(\emptyset|A) = 0$
- 设 $B_1, \dots, B_n$ 互不相容, 则 $P(\cup_{i=1}^n B_i | A) = \sum_{i=1}^n P(B_i|A)$
- $P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A)$
- $P(B \cup C|A) = P(B|A) + P(C|A) - P(BC|A)$

期望

- $E[f(X)] = \sum f(x)P(X = x)$
- 定理:
- $E[c_1X_1 + c_2X_2 + \cdots] = c_1E[X_1] + c_2E[X_2] + \cdots$
- 如果 X_1, X_2 独立, 则 $E[X_1X_2] = E[X_1]E[X_2]$
- 期望的和=和的期望

Question 1

- 箱子里有三个1一个2, 每次取一个数不放回
- 事件 A : 第一次取到1
- 事件 B : 第二次取到1
- 求 $P(B|A)$

贝叶斯公式

- 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间的划分
- 则有
- $$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum P(A|B_j)P(B_j)}$$

Question 2

- 某电子设备厂所用的joy-con手柄是由三家制造商制造的， 且有如下数据

手柄制造厂	次品率	提供的份额
1	0.02	0.15
2	0.01	0.80
3	0.03	0.05

- 1、任取一个手柄， 是次品的概率为多少
- 2、任取一只， 若它是次品， 则由每个厂制造的概率分别是多少

Question 3

- 对以往数据分析结果表明，当switch状态良好时，合格率为98%；当switch发生故障时，合格率为55%；当switch开机时，状态良好的概率是95%。已知某台switch开机的时候合格了，问该switch状态良好的概率是多少。

独立事件

- 如果 $P(AB) = P(A)P(B)$
- 那么 AB 独立
- 不可能事件、必然事件和任何事件都是独立的

独立事件

- A, B 独立的 $P(B|A) = P(B)$

Question 4.

假设有 3 张形状相同的卡片，其中一张两面都是黑色，一张两面都是红色，另一张是一面红一面黑，随机取出一张放在桌上，朝上的面为红色，那么另一面是黑色的概率是多少？

Question 5.

n 个人按任一顺序依次抓阄，每个人抓完阄后立即打开，当某个人抓到“中”时，整个抓阄过程结束（后面的人就不必抓了）。问：此种抓阄方式是否公平，请说明理由。

Question 6.

有 3 部电梯 5 名乘客, 假设乘客选择电梯是随机的, 求每部电梯至少有一名乘客的概率.

Question 7.

一个人左右口袋里各放一盒火柴，每盒 n 支，每次抽烟时随机选一盒拿出一支用掉，由于习惯的原因，选右面口袋的概率是 $p > \frac{1}{2}$ 。问：下述两种情形的概率是否相等？试求概率的值。

- (1) 到某次他发现取出的这一盒已经空了，这时另一盒恰有 m 支火柴。
- (2) 到他用完某一盒时另一盒恰有 m 支火柴。

Question 8.

假设袋中有 a 个黑球， b 个白球，每次取出一个球，并将其换成黑球放回，记第 k 次取出的是黑球的概率为 $P(B_k)$ ，求 $P(B_2)$ ， $P(B_3)$ ；若已知第二次取出的是黑球，则第三次取出的也是黑球的概率是多少？是否等于 $P(B_2)$ ？

Question 9.

26. 设男女两性人口之比为 51:49. 又设男人色盲率为 2% , 女人色盲率为 0.25% . 现随机抽到一个人是色盲, 问“该人为男人”的概率是多少?

Question 10

- 在小葱和小泽面前有三瓶药，其中有两瓶是毒药，每个人必须喝一瓶
- 小葱和小泽各自选了一瓶药，小泽手速比较快将药喝了下去，然后就挂掉了
- 小葱想活下去，他是应该喝掉手上的这瓶，还是另外剩下的一瓶呢？

Question 11

- 小胡站在原点，手里拿着两枚硬币。抛第一枚硬币正面向上的概率为 p ，第二枚正面向上的概率为 q 。
- 小胡开始抛第一枚硬币，每次抛到反面小胡就向 x 轴正方向走一步，直到抛到正面。
- 接下来小胡继续抛第一枚硬币，每次抛到反面小胡就向 y 轴正方向走一步，直到抛到正面。
- 现在小胡想回来了，于是他开始抛第二枚硬币，如果小胡抛到正面小胡就向 x 轴的负方向走一步，否则小胡就向 y 轴的负方向走一步。
- 现在小胡想知道他在往回走的时候经过原点的概率是多少呢？

Question 12

- 我们可以枚举小胡在第一轮中走到的点 (x, y)
- 小胡走到点 (x, y) 的概率 $(1 - p)^{x+y} \times p^2$
- 小胡从点 (x, y) 走回原点的概率
- $q^x \times (1 - q)^y \times \frac{(x+y)!}{x! \times y!}$

Question 12

- 所以最终的概率为
- $\sum_{x=0}^{\infty} \sum_{y=0}^{\infty} (1-p)^{x+y} \times p^2 \times q^x \times (1-q)^y \times \frac{(x+y)!}{x! \times y!}$
- 不好求?
- 改变枚举量

Question 12

$$\sum_{x=0}^{\infty} \sum_{y=0}^{\infty} (1-p)^{x+y} \times p^2 \times q^x \times (1-q)^y \times \frac{(x+y)!}{x! \times y!}$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=0}^i (1-p)^i \times p^2 \times q^j \times (1-q)^{i-j} \times \binom{i}{j}$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} (1-p)^i \times p^2 \sum_{j=0}^i q^j \times (1-q)^{i-j} \times \binom{i}{j}$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} (1-p)^i \times p^2$$

$$= p$$

$$\binom{i}{j} = C_i^j = \frac{i!}{(i-j)! \times j!}$$

为什么?

Question 14

- 小泽在数轴上的0点处
- 小泽每次有 r 的概率向右走, 有 $1 - r$ 的概率向左走
- 问小泽走到 -1 处的概率

Question 14

- 如果直接列求和式计算
- 大量组合数求和, 卡特兰数, 级数
- 设答案为 p , 则
- $p = 1 - r + r \times p^2$
- $rp^2 - p + 1 - r = 0$
- $p = 1$ 舍去 $p = \frac{1-r}{r}$
- 结束了?

Problem 4

- 当 $r < \frac{1}{2}$ 时, p 是多少?
- 此时应有 $p = 1$

Question 15

- 小胡有一棵一个点的树，小胡会给这个点浇水，于是这个点会有 p 的概率长出两个儿子节点。
- 每次长出新的节点之后，小胡又会给新的节点浇水，它们也都有 p 的概率长出两个新的儿子节点。
- 小胡不希望自己被累死，所以小胡希望知道这棵树的大小是有限的的概率。

Question 15

- 稍加观察分析便可知道
- 这个问题与Problem 4一模一样
- 如何证明等价？

Problem 1

- 给出一个无向图，两个人初始在两个点上。当一个人 在一个点 i 上的时候，每一次，他有 $p[i]$ 的概率留在原位，有 $1-p[i]$ 的概率等概率地选择直接连边的一个点走出去。当两个人在同一时刻走到同一个点，那么他们相遇，过程结束。现在求他们在每一个点相遇的概率。
- $n \leq 20$

Problem 1

- 将问题转换为期望次数
- $f[i][j]$ 表示在移动过程中该状态发生的期望次数
- 最后每个点的期望次数即为概率
- 高斯消元即可
- BZOJ 3270

Problem 2

- N 次挑战 容量为 K 的包
- 依次 $1 - N$ 进行 N 次挑战 第 i 个挑战成功率为 p_i 属性为 a_i
- 如果 $a_i \geq 0$ 挑战成功则容量增加 a_i
- 如果 $a_i = -1$, 则挑战成功会得到一个体积为1的物品
- 至少要挑战成功 L 次并且把所有得到的物品带走才算成功
- 问成功的概率
- $K \leq 2000, L \leq N \leq 200, -1 \leq a_i \leq 1000$

Problem 2

- Dp+空间优化
- $F[i][j][k]$
- 前 i 次成功 j 次 体积还剩 k
- BZOJ 3029

Problem 3

- 给定一棵树
 - 每条边有一定通电的概率
 - 每个点有一定充电的概率
 - 问期望有多少个点能有电
-
- $N \leq 500000$

Problem 3

- 转化为求每个点通电的概率
- $F[i]$ 表示子树内部能够使得 i 通电的概率
- $G[i]$ 表示 i 能够通电的概率
- $F[i]$ 树形dp搞定
- $G[i]$ 再dfs一次搞定
- BZOJ 3566

Problem 4

- $N \times M$ 的格子
- 每次随机刷掉一个矩形
- 问 K 次之后期望刷掉了多少个格子
- $N, M \leq 1000, K \leq 100$

Problem 4

- 期望染的格子数=每个格子期望染的概率之和
- K次染一个格子的期望概率
- 补集转化
- BZOJ 2969

Problem 5

- 检验矩阵 $A*B=C$ 是否成立
- $N \leq 1000$

Problem 5

- $A:N*N$ $B:N*N$ $C:N*N$
- $D:N*1$ 0和1组成的矩阵
- $A*B=C$
- $(A*B)*D=C*D$
- $A*(B*D)=C*D$
- 复杂度 N^2
- BZOJ 2396

Problem 6

- 给定平面上 N 个点
- 找到一个最小的圆覆盖住他们
- $N \leq 10^6$

Problem 6

- 随机化

Problem 7

- N 次操作, 第 i 次操作成功的概率为 p_i
 - 成功记为1否则记为0
 - 连续 x 个1会贡献 x^3 的分数
 - 求期望分数
-
- $N \leq 10^5$

Problem 7

- $f[i]$ 表示结尾部分期望长度
- $g[i]$ 表示结尾部分长度平方和的期望
- $h[i]$ 表示结尾部分长度三次方和的期望

- $f[i] = (f[i - 1] + 1) \times p[i]$
- $g[i] = (g[i - 1] + 2 \times f[i - 1] + 1) \times p[i]$
- $h[i] = (h[i - 1] + 3 \times g[i - 1] + 3 \times f[i - 1] + 1) \times p[i]$
- BZOJ 4318

Problem 8

- 给定一个排列
 - 每次随机交换两个位置
 - 问最后期望的逆序对数量
-
- $N \leq 5 \times 10^5, k \leq 10^9$

Problem 8

- 考虑给定数对 (A, B)
- 如果 A, B 不在给定位置上，剩下每个位置的概率都相等
- 考虑 $(A, B), (B, A), (A, C), (C, A), (B, C), (C, B), (C, C)$ 这七种关系之间的转移即可
- BZOJ 5058